

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - AVALIAÇÃO 01-B

Semestre: 2022.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Um determinado sistema LTI causal de tempo contínuo é descrito pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = x(t)$$

Determine:

- (a) A resposta ao impulso desse sistema.
- (b) O sistema em questão é estável? Justifique a sua resposta.

Problema 2

A resposta ao impulso de um sistema LTI de tempo contínuo é dado por:

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{4}e^{-3t}u(t)$$

Seja $y(t)$ a saída do sistema com a entrada:

$$x(t) = 2\delta(t) + \delta(t - 3)$$

- (a) Quais das características a seguir o sistema em questão apresenta? Justifique a sua resposta:
(i) causalidade, (ii) estabilidade, (iii) sem memória .
- (b) Determine o valor de $y(1)$ e $y(4)$.

Problema 3

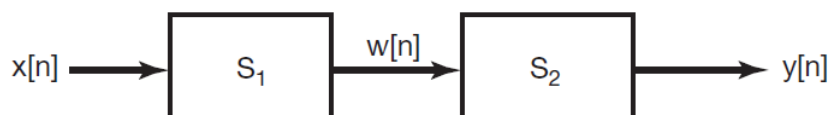
Considere o sistema LTI causal de tempo discreto com a seguinte equação de diferença:

$$y[n] + 2y[n-1] = x[n] + 2x[n-2]$$

- (a) O sistema em questão é IIR ou FIR? Justifique a sua resposta.
- (b) Encontre as três primeiras amostras da resposta desse sistema à entrada $x[n] = u[n]$.

Problema 4

Considere a cascata dos dois sistemas a seguir, S_1 e S_2 , como representado na Figura abaixo:



Sendo S_1 um sistema LTI causal descrito pela seguinte equação de diferenças:

$$w[n] = \frac{1}{2}w[n-1] + x[n]$$

e S_2 um sistema LTI causal descrito pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] = \alpha y[n-1] + \beta w[n]$$

Sabendo-se que a equação de diferenças que relaciona $x[n]$ e $y[n]$ é:

$$y[n] = -\frac{1}{8}y[n-2] + \frac{3}{4}y[n-1] + x[n]$$

- (a) Determine α e β .
- (b) Encontre a resposta ao impulso da conexão em cascata de S_1 e S_2 . O sistema equivalente será estável? Justifique sua resposta.

Problema 5

Determine se cada uma das declarações a seguir, relativas a sistemas LTI, são verdadeiras ou falsas. Caso sejam falsas, demonstre por prova analítica ou com exemplo.

- (a) Se $h(t)$ é a resposta ao impulso de um sistema LTI e se $h(t)$ é periódica não-nula, o sistema é instável.
- (b) O inverso de um sistema causal é sempre causal.
- (c) Se $|h[n]| \leq K$ para todo n , sendo $K < \infty$, então o sistema LTI que tem $h[n]$ como resposta ao impulso é estável.
- (d) Se um sistema LTI de tempo discreto tem uma resposta ao impulso $h[n]$ de duração finita, então o sistema é estável.
- (e) A cascata de um sistema LTI não-causal com um sistema LTI causal é necessariamente não-causal.
- (f) O sistema de tempo discreto definido pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - (n+1)y[n-1] = x[n]$$

sempre será LTI.

- (g) Se um sistema LTI é causal, ele é estável.
- (h) Um sistema descrito por uma equação diferencial com coeficientes constantes será LTI se e somente se todas as condições iniciais forem nulas.